

PAEON API 명세서

Sep 28, 2026 · @민

ERD(final_porject_erd) 기준 도메인별 REST API 명세.

개요

모든 엔드포인트는 `https://api.paeon.app/v1` 을 기준으로 한다.

- **인증:** `Authorization: Bearer <access_token>` 헤더. 액세스 토큰 만료 시 `user_sessions.refresh_token_hash` 로 재발급(`POST /auth/token/refresh`).
- **응답 포맷:** 성공 `{"data": ...}`, 실패 `{"error": {"code": "...", "message": "..."}}`.
- **버전 규칙:** 하위호환 깨지는 변경은 `/v2` 로 분리, 기존 `/v1` 은 최소 6개월 병행 운영.
- **관리자 전용 엔드포인트**(`/admin/...`)는 별도 관리자 토큰이 필요하며 일반 사용자 앱에서 호출하지 않는다.

회원 · 인증

관련 테이블: `users`, `user_profiles`, `user_sessions`, `account_verification_tokens`

Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
POST	<code>/auth/signup</code>	회원가입 (<code>users</code> + <code>user_profiles</code> 동시 생성)	불필요	<code>email</code> , <code>password</code> → <code>user_id</code>
POST	<code>/auth/verify-email</code>	이메일 인증 토큰 확인	불필요	<code>token</code> → <code>account_verification_tokens.used_at</code>
POST	<code>/auth/login</code>	로그인 (<code>user_sessions</code> 생성)	불필요	<code>email</code> , <code>password</code> → <code>access_token</code> , <code>refresh_token</code>
POST	<code>/auth/token/refresh</code>	액세스 토큰 재발급	<code>refresh_token</code>	<code>refresh_token_hash</code> 검증
POST	<code>/auth/logout</code>	세션 종료	필요	<code>user_sessions.revoked_at</code> 기록
POST	<code>/auth/password/reset-request</code>	비밀번호 재설정 토큰 발급	불필요	<code>purpose=password_reset</code>
POST	<code>/auth/password/reset</code>	비밀번호 변경	토큰	<code>token</code> , <code>new_password</code>
GET	<code>/users/me</code>	내 프로필 조회	필요	<code>users</code> + <code>user_profiles</code> join
PATCH	<code>/users/me</code>	프로필 수정	필요	<code>sex</code> (enum <code>male/female</code>), <code>birth_date</code>
GET	<code>/users/me/sessions</code>	활성 세션 목록	필요	<code>user_sessions[]</code>
DELETE	<code>/users/me/sessions/{session_id}</code>	특정 세션 강제 로그아웃	필요	<code>revoked_at</code> 기록

동의·탈퇴

관련 테이블: `consent_policies`, `user_consent`s, `guardian_consent_verifications`, `account_deletion_requests`, `data_processing_tasks`

Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
GET	<code>/consent-policies/active</code>	현재 유효한 동의 정책 조회 (<code>policy_type</code> 별)	불필요	<code>policy_id</code> , <code>purpose_text</code> , <code>collection_items</code>
POST	<code>/users/me/consents</code>	동의 등록	필요	<code>policy_id</code> , <code>status</code> → <code>consented_at</code>
DELETE	<code>/users/me/consents/{policy_id}</code>	동의 철회 (계정 삭제 아님)	필요	<code>withdrawn_at</code> 기록
POST	<code>/users/me/guardian-verification</code>	법정대리인 동의 인증 요청	필요	<code>policy_id</code> → <code>verification_status</code>
GET	<code>/users/me/guardian-verification</code>	인증 상태 조회	필요	<code>verification_status</code> , <code>verified_at</code>
POST	<code>/users/me/deletion-requests</code>	회원 탈퇴 신청 (재인증 필요)	필요	<code>reauthenticated_at</code> → <code>deletion_request_id</code>
GET	<code>/users/me/deletion-requests/{id}</code>	탈퇴 처리 현황 조회	필요	<code>status</code> , <code>data_processing_tasks</code> []
GET	<code>/users/me/data-export</code>	내 데이터 내려받기 (탈퇴와 별개)	필요	<code>users</code> , <code>health_records</code> , <code>predictions</code> , <code>challenge_logs</code> 등 본인 데이터 스냅샷 → 다운로드 URL

탈퇴 신청 시 응답에 삭제될 데이터 범위(`result_summary`)를 먼저 보여주고, 확정 후 `data_processing_tasks` 가 도메인별로 비동기 삭제를 처리한다.

이용 적합성

관련 테이블: `eligibility_assessments`, `eligibility_answers`

Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
POST	/eligibility/assessments	적합성 문진 제 출	필 요	answers[] (question_code, answer_code) → result_code, age_eligible, diagnosed_hypertension, emergency_flag
GET	/eligibility/assessments/latest	최근 판 정 결과 조회	필 요	result_code, assessed_at

diagnosed_hypertension=true 또는 age_eligible=false 인 경우 이후 예측 관련 API는 이용 불가하며, 챌린지 기록 API는 그대로 이용 가능하다.

✅ **회의에서 확정(REQ-ELIG-003 채택):** emergency_flag=true 여도 POST /health/records, POST /predictions/jobs 를 막지 않는다. 대신 값 입력 화면 쪽에서 "주치의에게 연락하세요" 안내 팝업을 띄우고, 사용자가 팝업에서 계속 진행할지 건너뛸지 선택한다(혈당처럼 아직 입력 전이라 사용자가 수치를 모르는 항목도 있어 서버가 막을 근거가 부족하다는 게 이유). NFR-SAFE-004는 이 결정에 맞춰 문구를 REQ-ELIG-003과 동일하게 정정해야 한다(아직 문서 미반영, 각자 담당 파트에서 이슈 등록 예정).

건강정보 입력

관련 테이블: health_input_schemas, health_records, health_measurements, health_validation_errors, uploaded_file_processing_jobs, ocr_extraction_results

Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
GET	/health/schemas/active	현재 사용중인 입력 스키마 조 회	필요	schema_version, model_scope
POST	/health/records	건강기록 신규 생성	필요	health_schema_id, input_type(initial/interim_reassessment/full_reassessment/weekly_bp/manual), examination_date, alcohol_frequency(필수로 변경 — 미가입 시 REQ-CHAL-008 대체 로직이 판정 불가하므로 REQ-HEALTH-002 수정)
POST	/health/records/{id}/measurements	측정값 일괄 등 록	필요	metric_code, value_num, unit, measured_on

Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
GET	/health/records/{id}	건강기록 상세 (측정값 + 검증 오류 포함)	필요	health_measurements[], health_validation_errors[]
GET	/health/records	건강기록 이력 목록	필요	examination_date, verified_at
POST	/health/files	검진결과지 업로드	필요	file_purpose, storage_object_key → file_job_id
GET	/health/files/{file_job_id}	업로드 · OCR 처리 상태 조회	필요	status, ocr_extraction_results[]
POST	/health/files/{file_job_id}/ocr-results/{extraction_result_id}/accept	OCR 추출값 확정 반영	필요	accepted_by_user=true → health_measurements 반영

OCR이 인식하지 못한 필드는 `health_validation_errors`에 남기고, 사용자가 직접 입력하면 `health_measurements.input_method=manual`로 저장한다.

재입력은 두 주기로 나뉜다(REQ-HEALTH-008). `health_records.input_type`은 `initial`(최초 전체) · `interim_reassessment`(4주 사이클 종료, 혈압+생활습관 재설문) · `full_reassessment`(3~6개월 전체) · `weekly_bp`(사이클 중 주간 혈압) · `manual`(임의 추가) 5종이다 — ERD v3 확정. `interim_reassessment`와 `weekly_bp`는 `health_records.cycle_id`로 해당 `challenge_cycles`와 연결된다. **주 1회 혈압 기록(W10)은 매번 새 `health_records` 행을 `input_type=weekly_bp`로 생성한다** — 하나의 기록에 계속 추가하는 방식이 아니다(이전 서술 정정). `interim_reassessment` 제출 시 혈당·콜레스테롤은 `health_measurements.input_method=carried_forward`로, `source_measurement_id`가 직전 `full_reassessment`의 측정값을 가리키게 해서 값을 이어받는다(응답의 별도 플래그가 아니라 이 필드 조합으로 표현).

설문

관련 테이블: `survey_versions`, `survey_questions`, `survey_question_rules`, `survey_options`, `survey_instances`, `survey_responses`

Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
GET	/surveys/{survey_type}/active	활성 설문 버전 + 문항 + 옵션 조회	필요	survey_version_id, survey_questions[], survey_options[]

Method	Endpoint	설명	인 증	주요 필드
POST	/survey-instances	설문 응 답 세션 시작	필 요	survey_version_id, health_record_id → survey_instance_id
POST	/survey- instances/{id}/responses	문항 응 답 저장 (배치)	필 요	question_id, option_ids[] (단일 선택 1개·복수선택 N개, survey_response_options로 저장), answer_json
POST	/survey-instances/{id}/submit	설문 제 출 확정	필 요	submitted_at 기록
GET	/survey-instances/{id}	응답 현 황 조회	필 요	status, survey_responses[]

survey_question_rules 는 분기 로직(조건부 노출)을 정의하며, 클라이언트는
/surveys/{type}/active 응답의 rule을 그대로 적용해 다음 문항을 결정한다.

나트륨 문항은 REQ-PRED-008의 점수화 규칙을 따른다: 5문항(국물·김치·면류·절임·양념) 각
survey_options.numeric_score 0~2점, 합산 0~10점을 derived_feature_definitions 가
하(0~3점, ≤2,088mg)·중(4~6점, 2,088~3,363mg)·상(7~10점, >3,363mg) 3등급으로 변환해 모델
B 입력 피처로 넘긴다. 등급 컷은 KNHANES 2022-2024 나트륨 섭취량 실측 삼분위수 기준이다.

예측 실행·결과

관련 테이블: prediction_jobs, prediction_job_runs, predictions,
prediction_feature_values, prediction_factors, result_disclosures

Method	Endpoint	설명	인 증	주요 필드
POST	/predictions/jobs	예측 실행 요청 (비동 기)	필 요	health_record_id, request_type(auto/manual) → job_id, status
GET	/predictions/jobs/{job_id}	작업 상태 조회 (폴 링)	필 요	status, prediction_job_runs[]
GET	/predictions/{prediction_id}	예측 결과 상세	필 요	risk_level, score, vascular_age, prediction_factors[]

Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
GET	/predictions/latest	최신 예측 결과 조회	필요	prediction_id, predicted_at
GET	/predictions	예측 이력 목록 (추이 그래프용)	필요	score, vascular_age, predicted_at[]
GET	/predictions/{prediction_id}/disclosures	안전 고지 문구 조회	필요	disclosure_type, message_version

예측은 POST /predictions/jobs 로 큐에 적재 후 prediction_job_runs 가 실제 모델 실행을 기록한다. 실패 시 failure_reason 을 채우고 retry_of_job_id 로 재시도 작업을 연결한다. prediction_factors.modifiable=true 인 항목만 챌린지 추천 근거로 사용한다.

request_type>manual 은 사이클당 7일 1회로 제한하며, 초과 요청은 429 로 거절한다. 자동 재예측 (사이클 종료 시)은 이 제한과 무관하다.

모델 관리 (내부·운영용)

관련 테이블: diseases, model_definitions, model_versions, model_feature_contracts, training_datasets, model_experiments, model_experiment_metrics, model_confusion_matrices, model_change_logs, derived_feature_definitions, feature_weight_versions, feature_weight_items

일반 사용자 앱은 호출하지 않으며, 모델링 파이프라인·운영 콘솔 전용이다. 모두 관리자 인증이 필요하다.

Method	Endpoint	설명	주요 필드
GET	/admin/models	질환별 모델 목록	disease_id, model_code, prediction_scope
POST	/admin/models/{model_id}/versions	신규 모델 버전 등록	artifact_uri, preprocessing_version, threshold_config
POST	/admin/models/versions/{version_id}/activate	버전 활성화	released_at 기록, 기존 버전 retired_at

Method	Endpoint	설명	주요 필드
GET	/admin/models/versions/{version_id}/feature-contracts	모델이 요구하는 피처 계약 조회	feature_definition_id, required, missing_value_policy
POST	/admin/training-datasets	학습 데이터셋 등록	dataset_name, source_type, population_filter
POST	/admin/models/versions/{version_id}/experiments	실험 기록	algorithm, split_config, preprocessing_config
GET	/admin/experiments/{experiment_id}/metrics	성능 지표 · 혼동 행렬 조회	model_experiment_metrics[], model_confusion_matrices
GET	/admin/feature-weights/versions	피처 가중치 버전 이력	version, reason, effective_from

챌린지 카탈로그

관련 테이블: `challenge_categories`, `challenges`, `evidence_sources`, `challenge_evidence_sources`, `challenge_eligibility_rules`

Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
GET	/challenge-categories	챌린지 카테고리 목록	필요	category_code, category_name
GET	/challenges	챌린지 목록 (카테고리 필터)	필요	challenge_code, mission_role_type(fixed/selectable/replacement), proof_type — 난이도별 목표는 challenge_levels 참고
GET	/challenges/{challenge_id}	챌린지 상세 (근거자료 포함)	필요	description, evidence_sources[] (title, source_url, citation_text)
GET	/challenges/{challenge_id}/levels	난이도별 목표 조회 (상/중/하)	필요	difficulty(low/medium/high), weekly_target, target_config(예: 음주 {male_max:2,female_max:1})

`challenge_eligibility_rules` 는 특정 피처 조건(예: 흡연 여부)에 따라 챌린지 노출 여부를 결정하며, 추천 배치 생성 시 서버가 내부적으로 평가한다 (별도 엔드포인트로 노출하지 않음).

챌린지 추천

관련 테이블: `user_classifications`, `challenge_recommendation_batches`, `challenge_recommendation_candidates`, `challenge_recommendation_reasons`

Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
POST	<code>/challenge-recommendations</code>	추천 배치 생성 (설문 + 최신 예측 결과 기반)	필요	<code>survey_instance_id</code> , <code>prediction_id</code> → <code>recommendation_batch_id</code>
GET	<code>/challenge-recommendations/{batch_id}</code>	추천 후보 목록 + 추천 이유 조회	필요	<code>challenge_recommendation_categories[]</code> (<code>category_id</code> , <code>display_order</code> , <code>reason_message</code>) 하위에 <code>candidates[]</code> (<code>proposed_role</code> , <code>proposed_difficulty</code>), <code>reasons[]</code>
POST	<code>/challenge-recommendations/{batch_id}/view</code>	추천 결과 열람 처리	필요	<code>viewed_at</code> 기록

`user_classifications` 는 설문 응답으로 산출한 사용자 분류값(예: 흡연/음주 여부군)을 저장하며, 추천 후보를 좁히는 데 사용한다. `challenge_recommendation_reasons.factor_code` 는 `prediction_factors` 와 연결되어 "이 챌린지를 왜 추천했는지"를 설명한다.

챌린지 사이클·수행

관련 테이블: `challenge_cycles`, `cycle_challenges`, `challenge_target_weeks`, `challenge_logs`, `challenge_proofs`

Method	Endpoint	설명	인 증	주요 필드
POST	/challenge-cycles	4주 사이클 시작 (추천 후보 중 선택)	필 요	recommendation_batch_id, cycle_challenges[] (challenge_id, challenge_level_id) → cycle_id — 서버가 challenge_levels에서 weekly_target·target_config를 스 냅샷으로 복사
GET	/challenge-cycles/active	진행중 사 이클 조회	필 요	started_on, ended_on, cycle_challenges[]
POST	/challenge-cycles/{cycle_id}/stop	사이클 중 단	필 요	stopped_reason_code, stopped_note
GET	/challenge-cycles/{cycle_id}/weeks	주차별 목 표·달성 현황	필 요	week_number, target_count, achieved_count
POST	/cycle-challenges/{id}/logs	일일 수행 기록	필 요	log_date, status, quantity
POST	/challenge-logs/{log_id}/proofs	인증자료 첨부 (사진 등)	필 요	proof_type, file_job_id, proof_data

고정 미션(`mission_role=fixed` , 흡연·음주)은 모든 사이클에 자동 포함되며, 선택 미션은 카테고리 제한 없이 1개만 고른다 — 고정 2 + 선택 1, 총 3개로 확정(REQ-CHAL-003, 문서대조 CH-04, ERD v4 challenge_cycles 노트로 재확인 — v3에선 "선택 2·최대 4개"로 잘못 적혀있던 걸 정정함). `POST /challenge-cycles` 는 이 개수를 서버에서 검증한다. 비흡연·비음주자는 해당 고정 칸이 나트륨 미션으로 대체되고, 나트륨도 이미 낮으면 기여도가 가장 큰 개선 가능 요인으로 대체된다(REQ-CHAL-008). `POST /cycle-challenges/{id}/logs` 는 `log_date` 가 오늘이 아니면 403 으로 거절한다(REQ-CHAL-005). 음주 미션은 `quantity` 선택지를 남성 2잔·여성 1잔 이하까지만 제공하고, 초과 입력은 경고와 함께 해당 일자를 실패 처리한다(REQ-CHAL-010) — 서비스 이용 자체는 제한하지 않는다.

식단 분석

관련 테이블: `meal_analysis_results` , `food_items` , `meal_analysis_foods`

Method	Endpoint	설명	인 증	주요 필드
POST	/meal-analyses	식단 사진 분석 요청	필 요	challenge_log_id, file_job_id → meal_analysis_id, analysis_status
GET	/meal-analyses/{id}	분석 결과 조회 (나트륨 점수 + 인식 음식 목록)	필 요	sodium_score, meal_analysis_foods[] (food_name_detected, sodium_mg_estimated, confidence)
GET	/food-items/search	음식명 검색 (자동인식 실패 시 수동 등록용)	필 요	food_name, sodium_mg

confidence 가 낮은 인식 결과는 food-items/search 로 사용자가 직접 선택하도록 유도한다 (선택 시 meal_analysis_foods.food_id 를 사용자가 고른 food_items 로 갱신).

알림

관련 테이블: notification_preferences, push_devices, notification_templates, notification_deliveries, reevaluation_schedules

Method	Endpoint	설명	인 증	주요 필드
GET	/users/me/notification-preferences	알림 설정 조회	필 요	push_enabled, morning_time, timezone
PATCH	/users/me/notification-preferences	알림 설정 변경	필 요	push_enabled, morning_time
POST	/users/me/push-devices	푸시 토큰 등록	필 요	endpoint, public_key, auth_key
DELETE	/users/me/push-devices/{id}	푸시 토큰 등록 해제	필 요	revoked_at 기록
GET	/users/me/notifications	발송 내역 조회	필 요	notification_deliveries[] (status, sent_at)

`reevaluation_schedules` 는 사용자 API가 아니라 배치 스케줄러가 내부적으로 `due_at` 을 확인해 `notification_deliveries` 를 생성하는 방식이라 별도 엔드포인트가 없다.

`schedule_type` (enum `reevaluation_type`) 은 `interim_4week` (4주 사이클 종료, 생활습관 +혈압 중간 재평가)와 `full_3to6month` (마지막 전체 입력일로부터 3개월 경과, 혈액검사 포함 전체 재검진 안내) 두 가지다(REQ-HEALTH-008, REQ-DASH-011, NFR-OPS-005) —

`health_records.input_type` 의 `interim_reassessment` / `full_reassessment` 와는 별개 enum이니 값 이름을 섞어 쓰지 않는다. 완료되면 `completed_health_record_id` 가 그 재입력의 `health_records` 를 가리킨다.

피드백

관련 테이블: `feedbacks` , `feedback_analysis_reports` , `feedback_improvement_actions`

Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
POST	<code>/feedbacks</code>	피드백 등록 (예측 · 추천 · 사이클 대상)	필요	<code>prediction_id</code> 또는 <code>recommendation_batch_id</code> 또는 <code>cycle_id</code> , <code>rating</code> , <code>comment</code>
GET	<code>/users/me/feedbacks</code>	내가 남긴 피드백 목록	필요	<code>feedback_type</code> , <code>rating</code> , <code>created_at</code>
GET	<code>/admin/feedback-reports</code>	피드백 분석 리포트 조회	관리자	<code>period_start</code> , <code>period_end</code> , <code>result_json</code>
GET	<code>/admin/feedback-reports/{id}/actions</code>	개선 조치 이력 조회	관리자	<code>feature_area</code> , <code>proposed_action</code> , <code>status</code>

`feedback_type` 은 `prediction_rating` (예측 결과 평가) · `recommendation_rating` (추천 평가) · `challenge_difficulty` (사이클 종료 시 난이도 평가, 쉬움/적당/어려움 3단계 — REQ-FEED-002) · `recommendation_reject_reason` (추천 미선택 사유: 이미 하고 있음/관심 없음/실천이 어려움, 선택 항목 — REQ-FEED-003) 4종을 구분해서 받는다.

운영 · 감사 로그

관련 테이블: `analytics_events` , `api_request_audits` , `security_audit_logs` , `service_health_checks`

이 4개 테이블은 사용자에게 노출되는 API가 없다. `api_request_audits` 와 `security_audit_logs` 는 서버 미들웨어가 모든 요청에 자동으로 적재하고, `analytics_events` 는 클라이언트 SDK가 내부 이벤트 엔드포인트(`POST /internal/events` , 인증 불필요·비식별)로 전송한다.

유일한 예외는 상태 확인용 `GET /admin/health` (관리자) 하나이며, `service_health_checks.service_status` , `database_status` , `queue_status` 를 반환한다.

공통 규칙

상태 코드

코드	의미	예시 상황
200	성공	조회·수정 성공
201	생성됨	회원가입, 기록 생성
400	요청 오류	필수 필드 누락
401	인증 실패	토큰 없음·만료
403	권한 없음	동의 철회 후 건강정보 API 접근, 연령 미해당
404	대상 없음	존재하지 않는 <code>prediction_id</code>
409	충돌	동일 <code>challenge_id</code> 중복 선택
422	검증 실패	<code>health_measurements</code> 값 범위 오류
429	요청 과다	로그인 시도 제한
500	서버 오류	예측 작업 실패

에러 코드 컨벤션: {도메인}_{사유} 형식 (예: `AUTH_INVALID_CREDENTIALS` , `HEALTH_VALUE_OUT_OF_RANGE` , `CHALLENGE_DUPLICATE_SELECTION`).

페이지네이션: 목록 API는 `?page=1&size=20` 쿼리를 받고, 응답에 `meta.total` , `meta.has_next` 를 포함한다.

비동기 작업 공통 패턴: `prediction_jobs` , `uploaded_file_processing_jobs` , `meal_analysis_results` 처럼 시간이 걸리는 작업은 모두 `POST` 로 작업을 생성해 `job_id` 를 즉시 반환하고, 클라이언트는 `GET .../{job_id}` 로 상태(`status` : `pending/processing/succeeded/failed`)를 폴링한다.